Denominamos a esta situación un problema de "análisis de casos", es decir, el problema cuenta con casos que pueden (o deben) ser tratados de forma independiente. Para este sencillo problema es muy posible que depurar el fallo no tenga mucha complicación. Sin embargo, en problemas más difíciles, la identificación de casos límite podría no ser tan evidente.

```
#include <bits/stdc++.h>                          // útil en concursos
using namespace std;                              // también útil
int main() {
  int a, b, c, n; scanf("%d %d %d %d", &a, &b, &c, &n);    // la corrección
  printf(((a >= 1) && (b >= 1) && (c >= 1) && (a+b+c >= n) && (n >= 3)) ?
         "YES\n" : "NO\n");                       // usar operador ternario
  return 0;                                       // para abreviar el código
}
```

GitHub

| | |
|---|---|
| C++ | ch1/moscowdream.cpp |
| Java | ch1/moscowdream.java |
| Python | ch1/moscowdream.py |
| OCaml | ch1/moscowdream.ml |

## Ejercicios de programación

**Ejercicios de programación para empezar**[34]**:**

**Solo E/S y secuencias**

1. Nivel básico: *Kattis - hello* * — basta escribir "Hello World!"
2. **UVa 10071 - Back to High School ...*** — muy sencillo: escribir $2 \times v \times t$
3. **UVa 11614 - Etruscan Warriors ... *** — raíz de una ecuación cuadrática
4. **UVa 13025 - Back to the Past *** — de regalo, escribir una línea de respuesta
5. *Kattis - carrots* * — basta escribir P
6. *Kattis - r2* * — basta escribir $2 \times S - R1$
7. *Kattis - thelastproblem* * — $S$ puede tener espacios

   Adicionales UVa: *11805*, *12478*.
   Adicionales Kattis: *faktor*, *planina*, *romans*.

**Solo repetición**

1. Nivel básico: *Kattis - timeloop* * — escribir 'num Abracadabra' N veces
2. **UVa 01124 - Celebrity Jeopardy *** — LA 2681 - SouthEasternEurope06, reproducir la entrada
3. **UVa 11044 - Searching for Nessy *** — existe código/fórmula de una línea
4. **UVa 11547 - Automatic Answer *** — existe solución de una línea en $O(1)$
5. *Kattis - different* * — usar la función `abs` por cada caso de prueba
6. *Kattis - qaly* * — bucle trivial
7. *Kattis - tarifa* * — una pasada, no es necesario *array*

   Adicionales UVa: *10055*.

**Solo selección**

1. Nivel básico: *Kattis - moscowdream* * — `if-else`, 2 casos, comprobar $n \geq 3$
2. *Kattis - isithalloween* * — `if-else`, 2 casos
3. *Kattis - judgingmoose* * — `if-else` `if-else`, 3 casos
4. *Kattis - onechicken* * — `if-else` `if-else`, 4 casos (pieza contra piezas)
5. *Kattis - provincesandgold* * — `if-else` `if-else`, 6 casos
6. *Kattis - quadrant* * — `if-else` `if-else`, 4 casos
7. *Kattis - temperature* * — `if-else` `if-else`, 3 casos, deducir fórmula

**Casos de prueba múltiples y selección**

1. Nivel básico: *Kattis - oddities* * — 2 casos
2. **UVa 11172 - Relational Operators** * — muy fácil, una línea
3. **UVa 12250 - Language Detection** * — LA 4995 - KualaLumpur10, `if-else`
4. **UVa 12372 - Packing for Holiday** * — comprobar si $L, W, H \leq 20$
5. *Kattis - eligibility* * — 3 casos
6. *Kattis - helpaphd* * — 2 casos
7. *Kattis - leftbeehind* * — 4 casos

Adicionales UVa: *00621*, *11723*, *11727*, *12289*, *12468*, *12577*, *12646*, *12917*.
Adicionales Kattis: *nastyhacks*, *numberfun*.

**Lineales (se resuelven en menos de 7 minutos[35])**

1. Nivel básico: *Kattis - statistics* * — una pasada, no es necesario *array*
2. **UVa 11764 - Jumping Mario** * — una pasada lineal para contar los saltos alto+bajo
3. **UVa 11799 - Horror Dash** * — una pasada lineal, hallar el valor máximo
4. **UVa 12279 - Emoogle Balance** * — pasada lineal sencilla
5. *Kattis - fizzbuzz* * — en realidad es sobre propiedades de divisibilidad sencillas
6. *Kattis - licensetolaunch* * — pasada lineal sencilla
7. *Kattis - oddgnome* * — pasada lineal

Adicionales UVa: *00272*, *10300*, *11364*, *11498*, *12403*, *13012*, *13034*, *13130*.
Adicionales Kattis: *babybites*, *cold*, *earlywinter*, *jobexpenses*, *speedlimit*, *stararrangements*, *thanos*, *zanzibar*.

**Función**

1. Nivel básico: *Kattis - mia* * — solo una comprobación `if-else`
2. **UVa 10424 - Love Calculator** * — hacer lo que se pide
3. **UVa 11078 - Open Credit System** * — una pasada lineal, función `max`
4. **UVa 11332 - Summing Digits** * — recursivo sencillo
5. *Kattis - artichoke* * — LA 7150 - WorldFinals Marrakech15, pasada lineal, también disponible en UVa 01709 - Amalgamated Artichokes
6. *Kattis - digits* * — simulación directa, también disponible en UVa 11687 - Digits
7. *Kattis - filip* * — función de creación de una 'cadena inversa', después comprobación `if-else`

Adicionales Kattis: *abc*, *combinationlock*, *treasurehunt*.

**Manipulación de *arrays* unidimensionales, muy fáciles**

1. Nivel básico: *Kattis - lostlineup ** — manipulación de *array* sencilla
2. **UVa 01585 - Score *** — LA 3354 - Seoul05, algoritmo de una pasada muy sencillo
3. **UVa 11679 - Sub-prime *** — simular, ver si todos los bancos tienen una reserva $\geq 0$
4. **UVa 12015 - Google is Feeling Lucky *** — recorrer la lista dos veces
5. *Kattis - acm ** — simulación sencilla, una pasada, guardar número de WA por problema
6. *Kattis - cetiri ** — ordenar 3 números ayuda, 3 casos
7. *Kattis - lineup ** — ordenación creciente/decreciente y comparar

Adicionales UVa: *11942*.
Adicionales Kattis: *basketballoneonone*, *hothike*.

**Fáciles**

1. Nivel básico: *Kattis - hissingmicrophone ** — bucle sencillo
2. **UVa 12503 - Robot Instructions *** — simulación sencilla
3. **UVa 12658 - Character Recognition? *** — comprobación de reconocimiento de caracteres
4. **UVa 12696 - Cabin Baggage *** — LA 6608 - Phuket13, problema sencillo
5. *Kattis - batterup ** — un bucle sencillo
6. *Kattis - hangingout ** — bucle sencillo
7. *Kattis - pokerhand ** — conteo de frecuencia, escribir máximo

Adicionales UVa: *01641*, *10963*, *12554*, *12750*, *12798*.
Adicionales Kattis: *armystrengtheasy*, *armystrengthhard*, *brokenswords*, *drinkingsong*, *mosquito*, *ptice*, *sevenwonders*, *volim*, *yinyangstones*.
Otros: IOI 2010 - Cluedo (3 punteros), IOI 2010 - Memory (2 pasadas lineales).

**Menos fáciles**

1. Nivel básico: *Kattis - bubbletea ** — simulación sencilla
2. **UVa 11559 - Event Planning *** — una pasada lineal
3. **UVa 11683 - Laser Sculpture *** — una pasada lineal es suficiente
4. **UVa 11786 - Global Raining ... *** — debes observar el patrón
5. *Kattis - bossbattle ** — pregunta con trampa
6. *Kattis - peasoup ** — una pasada lineal
7. *Kattis - vote ** — sigue las instrucciones

Adicionales UVa: *10114*, *10141*, *10324*, *11586*, *11661*, *12614*, *13007*.
Adicionales Kattis: *boundingrobots*, *climbingstairs*, *deathtaxes*, *driversdilemma*, *eventplanning*, *exactlyelectrical*, *missingnumbers*, *prerequisites*, *sok*.

**Medios**

1. Nivel básico: *Kattis - basicprogramming1 ** — un interesante problema de sumas para un examen de un curso de metodología básica de programación
2. **UVa 11507 - Bender B. Rodriguez ... *** — simulación, `if-else`
3. **UVa 12157 - Tariff Plan *** — LA 4405 - KualaLumpur08, calcular y comparar los dos planes
4. **UVa 12643 - Tennis Rounds *** — tiene casos de prueba complicados
5. *Kattis - battlesimulation ** — una pasada, comprobación especial en $3! = 6$ posibles combinaciones de 3 movimientos combinados